

Principes d'interaction ligand-récepteurs appliqués aux neurones

Concept et définitions:

• **La communication intercellulaire chimique** : peut se faire par 5 types de signaux (messagers moléculaires) :

- * des gaz (CO, CO₂, ...),
- * des peptides,
- * des protéines,
- * des lipides
- * et des hormones.

➤ Détectés/réceptionnés par les cellules cibles.

• **Ligand** : * Molécule (toute classe confondue) qui peut interagir avec un récepteur cellulaire,
* Peut être spécifique d'un type de récepteur ou non.

La Communication entre 2 cellules fait intervenir des molécules chimiques (ligand). Ce ligand va interagir sur un récepteur. C'est ainsi que les cellules communiquent entre elles.

• **Récepteur cellulaire** : ➤ **Protéine** (membranaire ou soluble) capable d' induire des modifications cellulaires si un ligand s'y lie,

➤ **Peut être membranaire** (cytoplasmique ou nucléaire) **ou libre** (nucléaire, sérique ou interstitiel).

Ligands:

= molécules pouvant interagir avec un récepteur (protéine)

Peuvent être :

- Une protéine ou un acide aminé (ex : thyroxine),
- Un sucre (ex: glucose),
- Un lipide (ex : phosphatidylsérine
- Un nucléoside (ex : guanosine)...
- Endogènes (fabriquer par le corps) , lié ou non (hormones, sucres, cellules de l'immunité, ...)
- Exogènes (apporter par l'organisme via l'environnement) : (médicaments +++, lipopolysaccharides, surfaces virales, ...)
- Spécifiques ou non (probabilité de liaison en fonction de la concentration): un même ligand peut se fixer sur plusieurs récepteurs, plusieurs ligands peuvent se fixer sur un même récepteur et vice versa, plusieurs récepteurs peuvent fixer plusieurs ligands.

Principes d'interaction ligand-récepteurs appliqués aux neurones

Récepteurs (1):

= molécules pouvant interagir avec un ligand

• 2 types :

- Membranaires
- Intracellulaires

• Globalement :

- Sont souvent spécifiques d'un seul ou de quelques ligands,
- La liaison du ligand au récepteur est réversible (=action transitoire du ligand sur le récepteur)
- Liaison du ligand --> changement de conformation du récepteur --> action / message intracellulaire.

Récepteurs (2):

= molécules pouvant interagir avec un ligand

• 2 types :

- Membranaires
- Intracellulaires

• Récepteurs membranaires classés en 3 catégories :

1. Les récepteurs canaux = ionotropes (surtout des ions):

- * Délais de réponse de l'ordre de la milliseconde

2. Les récepteurs métaboliques (modification métabolique dans les cellules):

- * Délais de réponse de l'ordre de la seconde minute

3. Les récepteurs à activité transcriptionnelle* :

- * Délais de réponse de l'ordre de l'heure la journée

* **activité transcriptionnelle**: permet dans les cellules de fabriquer des protéines pour s'adapter à certaines modifications environnementales.

Principes d'interaction ligand-récepteurs appliqués aux neurones

Récepteurs (3):

= molécules pouvant interagir avec un ligand

Les récepteurs canaux ionotropes:

3 états :

- * fermé (pas de ligand),
- * ouvert (ligand + ouverture),
- * inactivé (ligand + fermeture progressive).

• Cas particulier : canaux ioniques voltage dépendants = canaux ouverts lors d'un courant électrique.

